

社区探索活动包

第六批 · 10个科学实验方案

本批设计逻辑：社区里的科学

- 提出假设：先猜，再验证
- 动手实验：用简单材料做实验
- 记录数据：用数字和图表说话
- 得出结论：假设对了吗？为什么？
- 生活连接：科学不是课本上的，是生活里的

设计：丹丹 | v1.0 | 2026年5月

方案 51

影子实验室

科学：光学 场景：户外 时长：1-1.5小时

活动简介

影子是怎么来的？影子的大小和方向跟什么有关？在户外用身体、树叶、手做实验，探索光和影的关系。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	踩影子游戏：玩"踩影子"游戏，感受影子的变化
7-9岁	影子实验：测量不同时间影子的长度，画图表
10-12岁	影子研究：分析影子方向和太阳位置的关系

多元智能

科学思维（核心）、身体动觉（踩影子）、数学（测量和图表）、空间（理解方向）、观察力（发现变化）

具体步骤

- 观察（10分钟）**：在阳光下观察自己的影子
- 实验（20-30分钟）**：用不同姿势、不同物体创造不同的影子
- 测量（15分钟）**：每隔30分钟测量一次影子的长度
- 记录（15分钟）**：画图表记录影子的变化
- 讨论（10分钟）**：讨论"影子为什么会变化"

产出

- 4-6岁：一张"踩影子"的照片
- 7-9岁：一份"影子变化图表"
- 10-12岁：一份"影子研究报告"（含数据、图表、结论）

引导话术

"你的影子中午和傍晚有什么不一样？"

"为什么阴天就没有影子？"

"如果地球不转了，影子还会变化吗？"

方案 52

声音的旅行

科学：声学

场景：社区

时长：1-1.5小时

活动简介

声音是怎么传播的？为什么在空旷的地方声音传得更远？用简单实验探索声音的传播原理。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	传声筒：用纸杯做传声筒，和朋友远距离说话
7-9岁	声音传播实验：比较不同环境下的声音传播距离
10-12岁	声音研究：分析声音传播的影响因素，写实验报告

多元智能

科学思维（核心）、动手能力（制作传声筒）、数学（测量距离）、语言（讨论原理）、人际（合作实验）

具体步骤

- 制作传声筒（15分钟）：用纸杯和绳子做传声筒
- 实验（20分钟）：用传声筒和直接说话，比较声音传播效果
- 对比实验（15分钟）：在不同环境下（室内/室外、安静/嘈杂）测试
- 讨论（10分钟）：讨论"声音是怎么传播的"

产出

- 4-6岁：一个"传声筒"作品
- 7-9岁：一份"声音传播实验记录"
- 10-12岁：一份"声音传播研究报告"

引导话术

"传声筒为什么能传声？声音是怎么从这头到那头的？"

"为什么在楼道里说话声音特别大？"

"你觉得声音在水里能传播吗？在太空里呢？"

方案 53

磁铁大冒险

科学：磁力

场景：社区各处

时长：1-1.5小时

活动简介

拿一块磁铁去社区里"探险"——什么东西能被磁铁吸住？什么东西不能？为什么？探索磁力的秘密。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	吸吸看：用磁铁测试10样东西，看哪些能被吸住
7-9岁	分类记录：把20样东西分成"能吸住"和"不能吸住"两类
10-12岁	分析规律：总结"什么材料能被磁铁吸住"的规律

多元智能

科学思维（核心）、逻辑数学（分类和总结规律）、身体动觉（动手实验）、观察力（发现规律）、语言（描述和讨论）

具体步骤

1. 准备（5分钟）：带上一块磁铁
2. 测试（30-40分钟）：在社区里找东西测试——栏杆、门把手、石头、叶子.....
3. 记录（15分钟）：记录哪些能吸住、哪些不能
4. 讨论（10分钟）：讨论"为什么有的能吸住，有的不能"

产出

- 4-6岁：一段"磁铁探险"视频
- 7-9岁：一份"磁铁测试记录表"
- 10-12岁：一份"磁力研究报告"（含实验数据、规律总结）

引导话术

"你觉得这个东西能被吸住吗？为什么？"

"能被吸住的东西有什么共同点？"

"如果地球上没有磁力，会发生什么？"

方案 54

浮沉实验室

科学：浮力

场景：家中/户外

时长：1-1.5小时

活动简介

什么东西会浮在水上？什么东西会沉下去？为什么铁做的船能浮在水上，而小石子却会沉下去？用一盆水和各种物品做浮沉实验。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	浮浮沉沉：把10样东西放进水里，观察哪些浮、哪些沉
7-9岁	预测+验证：先猜每样东西会浮还是沉，再验证，统计正确率
10-12岁	分析规律：总结"什么因素决定浮沉"，做一份实验报告

多元智能

科学思维（核心：假设-验证）、数学（统计正确率）、动手能力（做实验）、语言（讨论原理）、观察力（观察浮沉现象）

具体步骤

- 准备（10分钟）：一盆水+10-20种物品（石头、木块、塑料、树叶、硬币.....）
- 预测（10分钟）：先猜每样东西会浮还是沉
- 实验（20分钟）：逐个放入水中验证
- 记录（10分钟）：记录预测和实际结果
- 讨论（10分钟）：讨论"为什么有的浮、有的沉"

产出

- 4-6岁：一段"浮沉实验"视频
- 7-9岁：一份"浮沉预测+验证"记录表
- 10-12岁：一份"浮沉实验报告"（含假设、数据、结论）

引导话术

"你觉得这个东西会浮还是沉？为什么？"

"铁做的船为什么能浮在水上？"

"你能想办法让沉下去的东西浮起来吗？"

方案 55

天气预报员

科学：气象

场景：家中/阳台

时长：持续观察

活动简介

做一周的"天气预报员"——每天观察天气，记录数据，然后根据数据预测明天的天气。学习气象观测的基本方法。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	每天画一幅天气画
7-9岁	每天记录温度、天气、风力，画图表
10-12岁	分析一周数据，写"天气预报分析报告"

多元智能

科学思维（核心）、数学（数据记录和图表）、观察力（观察天气变化）、语言（描述天气）、时间感知（理解周期变化）

具体步骤

- 建站（10分钟）：设置简易气象站（温度计+记录表）
- 每天记录（5-10分钟/天）：记录温度、天气、风力
- 每周整理（20分钟）：画天气图表
- 预测（10分钟）：根据数据预测下周天气
- 验证（每周1次）：对比预测和实际天气

产出

- 4-6岁：一本"天气画册"
- 7-9岁：一份"一周天气图表"
- 10-12岁：一份"天气预报分析报告"（含数据图表、规律分析、预测准确率）

引导话术

"你觉得明天会是什么天气？你的依据是什么？"

"你的预测准了吗？哪里猜对了，哪里猜错了？"

"你觉得天气和什么有关系？"

方案 56

土壤侦探

科学：土壤

场景：公园/花坛

时长：1.5-2小时

活动简介

社区里不同地方的土壤一样吗？花坛里的土、路边的土、树下的土有什么不同？收集不同地方的土壤样本，比较它们的颜色、质地、气味。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	摸泥土：在不同地方摸泥土，说说感觉
7-9岁	土壤样本：收集5种土壤，比较颜色、湿度、气味
10-12岁	土壤分析：做一份"土壤对比报告"，分析差异原因

多元智能

科学思维（核心）、自然观察（观察土壤）、动手能力（采集样本）、语言（描述差异）、逻辑（分析原因）

具体步骤

1. 收集（20-30分钟）：在5个不同地方采集土壤样本
2. 观察（20分钟）：用放大镜观察土壤的颗粒、颜色、湿度
3. 闻一闻（5分钟）：闻每种土壤的气味
4. 记录（15分钟）：为每种土壤写描述
5. 讨论（10分钟）：讨论"为什么不同地方的土壤不一样"

产出

- 4-6岁：一段"土壤探险"视频
- 7-9岁：5份"土壤样本"+ 描述标签
- 10-12岁：一份"土壤对比报告"（含样本描述、差异分析、原因推测）

引导话术

"你觉得花坛里的土和路边的土有什么不一样？"

"土壤里有什么？你看到了什么？"

"植物需要什么样的土壤才能长得好？"

方案 57

植物喝水实验

科学：植物学 场景：家中 时长：1小时+持续观察

活动简介

把一朵白花插在有颜色的水里，花瓣会变色吗？把芹菜插在有颜色的水里，茎会变色吗？探索植物是怎么"喝水"的。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	观察变色：把白花放进有色水，观察花瓣变色
7-9岁	对比实验：用不同颜色的水做实验，记录变化
10-12岁	植物输水研究：分析植物的输水系统，写实验报告

多元智能

科学思维（核心）、动手能力（做实验）、观察力（观察变色过程）、语言（描述和分析）、时间感知（持续观察）

具体步骤

- 准备（10分钟）：白色花朵/芹菜+有颜色的水（食用色素）
- 实验（10分钟）：把花/芹菜插进有色水
- 等待+观察（持续数小时到数天）：每小时观察一次
- 记录（10分钟）：记录变色过程
- 讨论（10分钟）：讨论"植物是怎么喝水的"

产出

- 4-6岁：一张"变色花"的照片
- 7-9岁：一份"植物喝水实验记录"
- 10-12岁：一份"植物输水研究报告"（含实验过程、观察记录、原理分析）

引导话术

"你觉得花瓣会变成什么颜色？为什么？"

"你看到了颜色是怎么'爬'上去的吗？"

"你觉得植物的'水管'藏在哪儿？"

方案 58

彩虹制造

科学：光学 场景：户外 时长：1-1.5小时

活动简介

用喷壶在阳光下制造彩虹，用三棱镜分解阳光，用CD光盘反射彩虹光……探索光的分解和合成。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	喷水造彩虹：用喷壶在阳光下制造彩虹
7-9岁	彩虹实验：用CD光盘、三棱镜分解阳光
10-12岁	光学研究：了解光的分解原理，写实验报告

多元智能

科学思维（核心）、动手能力（做实验）、艺术（感受色彩美）、观察力（观察彩虹）、语言（描述和分析）

具体步骤

1. 喷水造彩虹（15分钟）：用喷壶在阳光下制造彩虹
2. CD光盘实验（15分钟）：用CD光盘反射彩虹光
3. 观察彩虹颜色（10分钟）：记录彩虹有哪些颜色
4. 讨论（10分钟）：讨论"光是怎么变成彩虹的"

产出

- 4-6岁：一张"我的彩虹"照片
- 7-9岁：一份"彩虹实验记录"
- 10-12岁：一份"光的分解研究报告"

引导话术

"彩虹有几种颜色？你能全部说出来吗？"

"为什么喷水能制造彩虹？"

"你觉得光是由什么组成的？"

方案 59

摩擦力大挑战

科学：力学

场景：社区

时长：1-1.5小时

活动简介

为什么有的路面滑、有的路面涩？摩擦力是什么？在社区里不同的地面上测试摩擦力——滑梯、水泥地、草地、瓷砖……用实验探索摩擦力的秘密。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	滑滑梯：在不同材质的斜面上滑，感受"快"和"慢"
7-9岁	摩擦力测试：用玩具车在不同地面上测试，记录滑行距离
10-12岁	摩擦力研究：分析不同因素对摩擦力的影响，写实验报告

多元智能

科学思维（核心）、数学（测量距离）、动手能力（做实验）、观察力（发现差异）、语言（描述和分析）

具体步骤

1. 体验（15分钟）：在滑梯上滑，感受摩擦力
2. 实验（30分钟）：用玩具车在不同地面上测试，记录滑行距离
3. 记录（15分钟）：画表格记录数据
4. 讨论（10分钟）：讨论"什么影响摩擦力"

产出

- 4-6岁：一段"滑滑梯"视频
- 7-9岁：一份"摩擦力测试数据表"
- 10-12岁：一份"摩擦力研究报告"（含数据、分析、结论）

引导话术

"在哪个地面上滑得最远？你觉得为什么？"

"如果世界上没有摩擦力，会怎样？"

"你觉得鞋子为什么要设计成有花纹的？"

方案 60

鸡蛋保护器

科学：工程设计 场景：家中 时长：2小时

活动简介

用简单的材料（纸巾、棉花、橡皮筋、纸板……）设计一个"鸡蛋保护器"，让鸡蛋从高处掉下来不碎。这是一个经典的STEM项目——融合科学、技术、工程、数学。

分龄设计

年龄段	任务
4-6岁	包裹鸡蛋：用棉花和纸巾把鸡蛋包起来，测试
7-9岁	设计保护器：用3种以上材料设计保护器，从1米高掉下
10-12岁	工程设计：设计+制作+测试+改进，写"工程设计报告"

多元智能

科学思维（核心）、动手能力（制作保护器）、数学（测量高度）、创造力（设计）、逻辑（分析失败原因并改进）

具体步骤

1. 问题发布（5分钟）："怎么让鸡蛋从高处掉下来不碎？"
2. 设计（15-20分钟）：画出保护器的设计图
3. 制作（20-30分钟）：用材料制作保护器
4. 测试（10分钟）：从高处掉下鸡蛋，看是否碎了
5. 改进（15-20分钟）：如果碎了，分析原因并改进

产出

- 4-6岁：一个"鸡蛋保护器"+ 测试视频
- 7-9岁：一个保护器+ 设计图+ 测试记录
- 10-12岁：一份"工程设计报告"（含设计、制作、测试、改进记录）

引导话术

"你觉得鸡蛋为什么会碎？怎么才能不让它碎？"

"第一次失败了，你觉得哪里可以改进？"

"如果要从更高的地方掉下来，你的设计需要怎么改？"